Marco teórico

Introducción:

El mapa interactivo de la UNAQ existe para resolver un problema concreto, los alumnos de nuevo ingreso, los visitantes y también alumnos de semestres avanzados pierden tiempo buscando salones, impresoras, baños y otros servicios dentro del campus.

La página permite que cada usuario suba su horario y vea, sobre un mapa del campus, dónde está cada una de sus clases. El problema no es exclusivo de la UNAQ, en la Universidad Autónoma de Querétaro, el 85 % de los alumnos, docentes y administrativos encuestados pensó que la señalización es deficiente en el campus y el 97 % no sabía cuántos mapas había en la uni.

Los campus universitarios se comportan como pequeñas ciudades, edificios, pasillos parecidos entre sí y señalización que no siempre está pensada para quien llega por primera vez al lugar. A esto se suma una dificultad mayor: muchas personas no saben leer un mapa común.

Antecedentes:

En México ya hay estudios recientes que presentan el problema de orientación en campus universitarios y dan soluciones digitales. Tres son muy cercanos a este proyecto, dos de ellos se hicieron en Querétaro. Encuestaron a 60 personas de la Facultad de Bellas Artes de la UAQ (20 alumnos, 20 administrativos y 20 docentes) a finales de 2019. Los resultados dieron que los sistemas tradicionales no funcionan: 85 % dijo que las señales del campus no son eficaces. 82 % dijo que los edificios no tienen títulos claros. 97 % no sabía cuántos mapas físicos había en el campus. 65 % querían que el mapa mostrará el nombre del área y una foto, no solo el nombre. 68 % prefería un mapa oficial de la universidad antes que una app comercial.

Las autoras concluyeron que los mapas interactivos personalizados, diseñados desde el enfoque centrado en el usuario, hacen más fácil la moverse dentro del campus. A partir de ese diagnóstico, Trejo Vidal (2023) desarrolló en su tesis de maestría un prototipo de aplicación móvil con un mapa interactivo isométrico y personalizado, con filtros de búsqueda y ubicación en tiempo real.

Su conclusión fue que la señalización y los mapas físicos resultan insuficientes y que la tendencia es hacia herramientas digitales de orientación. En la universidad de Guadalajara analizaron la señalética del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, con más de 7 mil miembros. mapearon cerca de 20 rutas habituales y encontraron que solo dos puntos de decisión tenían señales de dirección: el campus tenía 207 señales de identificación pero solo 7 direccionales, y más de la mitad eran difíciles de leer a distancia. dijeron que el sistema provoca pérdida de tiempo y estrés en los usuarios.

La diferencia con estos antecedentes es que ninguno conecta el mapa con el horario de los alumnos: ese es el aporte de este proyecto.

Contexto:

La UNAQ. La Universidad Aeronáutica en Querétaro tiene un campus con varios edificios, laboratorios y servicios distribuidos. Cada semestre llegan alumnos de nuevo ingreso que no conocen el lugar y su horario cambia de salón según la materia. Además del salón, necesitan ubicar servicios de uso cotidiano: impresoras, sanitarios, cafetería y oficinas administrativas. Una generación que se orienta con el celular.

En México, 98.6 millones de personas de 6 años o más usaban teléfono celular en 2024, el 81.7 % de esa población. El grupo de 18 a 24 años, que corresponde a la mayoría de los universitarios, es el que más horas al día pasa en internet. Los alumnos están acostumbrados a resolver la ubicación con aplicaciones, no con mapas impresos ni letreros. El hueco que deja el GPS. Las apps de mapas funcionan bien en la calle, pero no distinguen edificios, pisos ni salones dentro de un campus. El alumno llega con la costumbre de que la app le diga a dónde ir y se encuentra con un entorno donde esa ayuda no está. El proyecto. En este contexto, el equipo desarrolla un mapa interactivo, con apoyo de herramientas de inteligencia artificial (Claude y Gemini) para escribir el código. La persona sube su horario y el mapa resalta dónde está cada clase y los servicios cercanos.

Evidencias:

En México se combinan cuatro factores: poca formación escolar para leer mapas, una costumbre de orientarnos por referencias y no por planos, la dependencia del celular y campus con señalética insuficiente.

La escuela no nos forma como lectores de mapas. Parreño-Castellano evaluó la lectura de mapas de 51 estudiantes de Turismo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y los compararon con 86 estudiantes de España.

Concluyeron que los alumnos usan mapas sin tener una alfabetización cartográfica suficiente y que solo llegan a un nivel descriptivo. En una de las preguntas de interpretación, ningún estudiante mexicano respondió correctamente y solo el 35.1 % lo hizo de forma parcial. Los autores conectan las diferencias entre ambos grupos con la educación anterior a la universidad.

Esto coincide con la prueba PISA 2022: solo el 34 % de los estudiantes mexicanos de 15 años alcanzó el nivel básico de matemáticas (nivel 2), contra el 69 % del promedio de la OCDE. Las matemáticas de PISA incluyen razonamiento sobre espacio y forma, la base para interpretar planos, escalas y distancias.

Nos orientamos por referencias, no por mapas. En México es común dar una dirección con referencias: "entre tal y tal calle", "a una cuadra de la tienda", "la casa amarilla". Esta costumbre está incluso en la norma oficial: la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos del INEGI incluye como parte del domicilio las calles entre las que se encuentra ("entre vialidades") y una "descripción de ubicación".

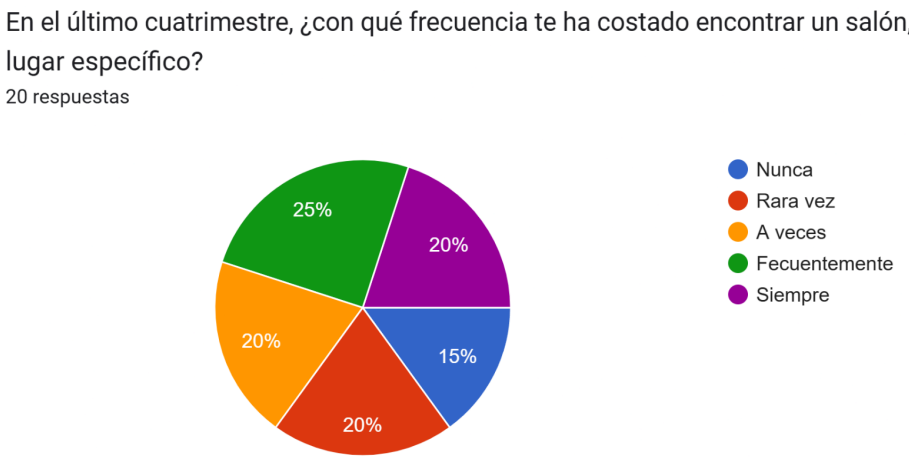
Orientarse por referencias funciona en un lugar conocido, pero falla en uno nuevo, donde todavía no sabemos cuáles son: justo la situación de un alumno en su primera semana en el campus. El celular hace el trabajo por nosotros. Como vimos en el contexto, casi todos los jóvenes usan el celular para ubicarse. El mismo estudio de la UACJ encontró que los estudiantes manejan con destreza los mapas web, pero eso no se traduce en saber interpretar un mapa.

La app resuelve la ruta, pero no enseña a leer el espacio, y dentro del campus ni siquiera muestra los salones. Los campus mexicanos tampoco ayudan. Los estudios revisados en los antecedentes muestran que la señalética falla justo donde más se necesita: en la UAQ, el 82 % opinó que los edificios no tienen títulos claros, y en la Universidad de Guadalajara solo 2 de cerca de 20 rutas habituales tenían señales de dirección en sus puntos de decisión.

Investigación estadística de campo en la UNAQ:

Figura 1:

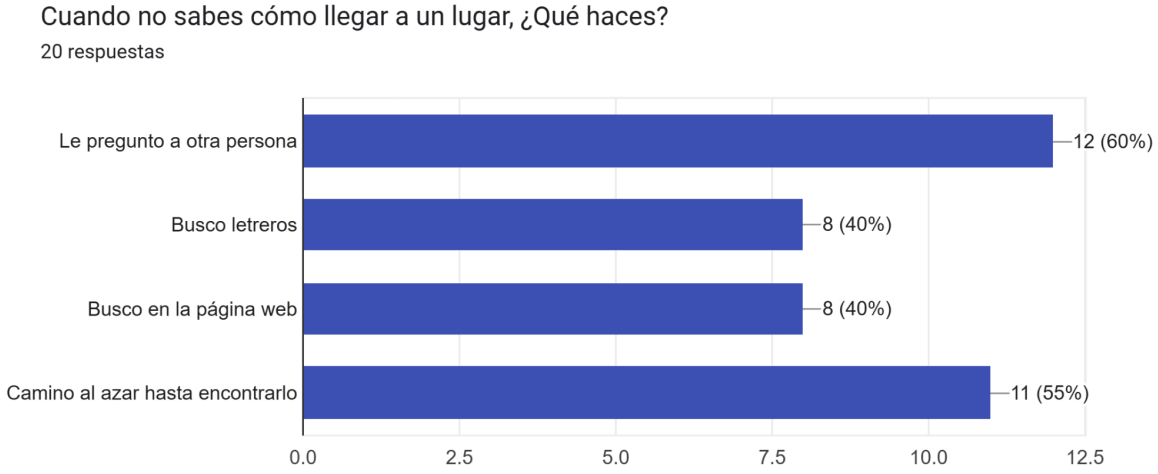
Frecuencia de dificultad al encontrar un salón



Nota: Elaboración propia

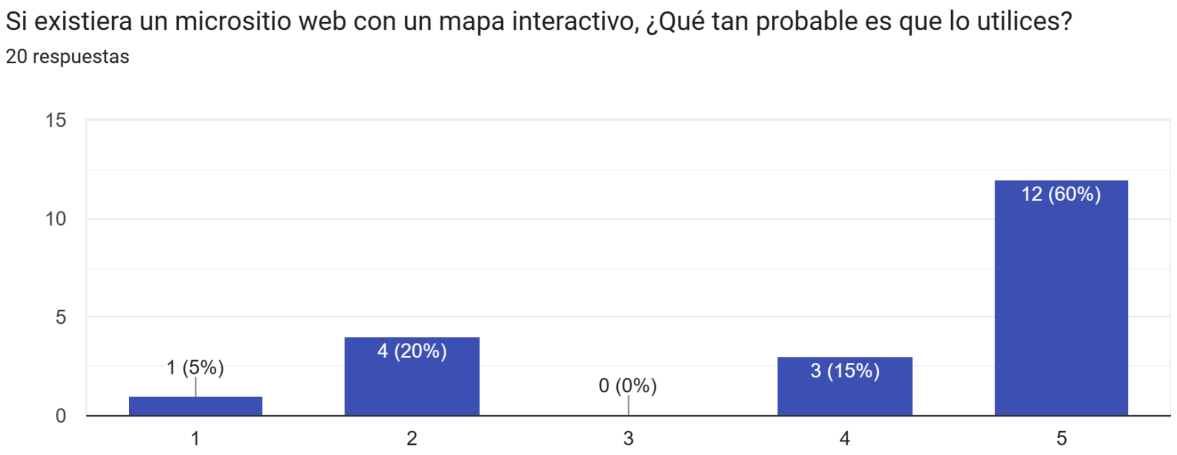
Figura: 2

Qué hacer al no encontrar un lugar.



Nota: Elaboración propia

Figura 3:
Probabilidad de uso



Nota: elaboración propia

Ética y privacidad:

Un horario revela dónde estará una persona y a qué hora, por lo que se trata como información personal. El proyecto adopta estos criterios:

- Procesamiento en el navegador: el horario se lee en el dispositivo del usuario para marcar los salones; el equipo no necesita guardarlo.
- Aviso visible: la página informa qué datos se usan y para qué antes de que el usuario suba su archivo.
- Mínimo necesario: sólo se requieren materia, salón y hora; no se piden nombre ni matrícula. Uso responsable de la IA: el código generado se revisa antes de publicarse.

Estos criterios son con base a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que habla de los principios de consentimiento, finalidad y proporcionalidad en el tratamiento de datos personales.

Referencias

Galindo Flores, E., Rodríguez Medina, D., & González Castañeda, M. (2025). Análisis del lenguaje señalético y su relación con la orientación espacial de un Centro Universitario. Zincografía, 9(18), 162–186. https://doi.org/10.32870/zcr.v9i18.219

Pág 6 of 7 Marco teórico — Mapa interactivo UNAQ Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025a). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de

Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024 [Comunicado de prensa]. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24 _RR.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025b). Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos [Presentación]. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. https://www.snieg.mx/Documentos/Demografico/sesiones/doc_12025/1_ntdg08mayo2025.pdf

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2023). Resultados de PISA 2022: Nota de país, México. OCDE. https://www.oecd.org/pisa/publications/Countrynote_MEX_Spanish.pdf

Parreño-Castellano, J. M., Rodríguez-Rodríguez, M., González-Herrera, M. R., & JiménezBarrado, V. (2022). La lectura de mapas ¿una competencia pendiente en los estudiantes de turismo? Human Review, 11(6), 1–13. https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/119825

Trejo Vidal, Y. A. (2023). Diseño de un modelo hipermedia para la localización, orientación e información dentro del Centro Universitario de la UAQ [Tesis de maestría, Universidad Autónoma de Querétaro]. https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9731

Trejo Vidal, Y. A., & Guerrero Ramírez, S. L. (2021). Sistema de orientación virtual dentro de un centro universitario público. Revista ComHumanitas, 12(1), 90–106. https://doi.org/10.31207/rch.v12i1.297